

Crystal Energy Resonance

ศูนย์วิจัยพลังงานแห่งโลกอนาคต กำลังทดลองการสังเคราะห์พลังงานแบบก้าวกระโดดด้วยการกระตุ้นปฏิกิริยาของคริสตัล 2 ชนิดไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ คริสตัล Alpha (A) และ คริสตัล Beta (B) นักวิจัยพบว่าปริมาณพลังงานที่คริสตัลแต่ละชนิดปล่อยออกมาในแต่ละวัน (วันที่ i) มีการแปรผันตามสมการความสัมพันธ์ (Recurrence Relation) ดังต่อไปนี้:

พลังงานจากคริสตัล Alpha (A):

- $A_1 = 1$
- $A_2 = 2$
- $A_i = (2A_{i-1} - 3A_{i-2}) \bmod (10^9 + 7)$, สำหรับ $i \geq 3$

พลังงานจากคริสตัล Beta (B):

- $B_1 = 2$
- $B_2 = 3$
- $B_i = (3B_{i-1} - 4B_{i-2}) \bmod (10^9 + 7)$, สำหรับ $i \geq 3$

จากการคำนวณทางทฤษฎี "พลังงานสะสมรวม" (Total Energy Resonance) หลังจากผ่านการทดลองไป N วัน จะเกิดพลังงานคริสตัลทั้งสองชนิดในแต่ละวันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ ดังสมการนี้ (ขั้นตอนของการคูณทุกขั้นตอนจะต้องมีการหาเศษเหลือ):

$$Total\ Energy = \prod_{i=1}^N [(A_{i-1} \times B_{i-1}) \bmod (10^9 + 7)]$$

จงเขียนโปรแกรมคำนวณหา Total Energy ในวันที่ N

ข้อมูลนำเข้า (Input)

- บรรทัดแรกเพียงบรรทัดเดียว: จำนวนเต็ม แทนจำนวนวัน (N)

ข้อมูลผลลัพธ์ (Output)

- จำนวนเต็ม 1 ตัว แทนค่าพลังงานสะสมรวม (Total Energy) ในวันที่ N โดยตอบเป็นค่าที่ผ่านการหาเศษเหลือ (Modulo) ด้วย แล้ว

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลผลลัพธ์
1	2
2	12
6	659533518